الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الاستجابة (التفاعل) الالتهابية ؛ وهي استجابة لا نوعية.	1,5	6
2) الاحمرار: توسع الأوعية الدموية وتدفق الدم ؛ الانتفاخ: خروج البلازما وخلايا الدم البيضاء من الأوعية نحو النسيج المصاب.	1,5	
3) التثبيت ← الإحاطة (الابتلاع) ← الهضم ← الإطراح.	2	
4) القضاء السريع على الأجسام الغريبة ومنع انتشارها في العضوية.	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) 46 صبغيًا ، أي 23 زوجًا.	1,5	6
2) يختلفان في الزوج 23 (الصبغيان الجنسيان): عند المرأة XX ، وعند الرجل XY.	1,5	
3) 23 صبغيًا ، حتى يتشكل بعد الإلقاح بيضة تحتوي على 46 صبغيًا فيبقى عدد الصبغيات ثابتًا من جيل لآخر.	1,5	
4) يتكون الصبغي أساسًا من جزيئة ADN (مع بروتينات) ؛ والمعلومة الوراثية محمولة على ADN في النواة.	1,5	

الوضعية الإدماجية

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) لأن التراب قد يحتوي على بكتيريا الكزاز التي تفرز سمًا خطيرًا يؤثر على الأعصاب والعضلات وقد يؤدي إلى الموت.	1,5	**8**
2) المصل: يحتوي على أجسام مضادة جاهزة ، حمايته فورية لكنها مؤقتة (قصيرة). اللقاح: يحتوي على مستضد (ميكروب أو سم) مضعف أو مقتول لا يسبب المرض، يحرّض العضوية على إنتاج أجسامها المضادة، حمايته متأخرة لكنها طويلة المدى (ذاكرة مناعية).	3	
3) لأن الخطر داهم ويتطلب حماية فورية، واللقاح لا يعطي مفعولًا إلا بعد أيام أو أسابيع.	1,5	
4) ينصحه بالتلقيح ضد الكزاز وتجديده بانتظام (التذكير)، لأن مفعول المصل مؤقت، واللقاح يمنحه حماية دائمة بفضل الذاكرة المناعية.	2	

tafawoq.site